

实验报告

课程：数字逻辑与计算机组成实验

实验六：状态机及键盘输入

姓名： 郑袭明

学号： 251502027

日期：2026 年 4 月 30 日

目录

1	实验内容	2
2	设计思路	2
2.1	整体架构	2
2.2	PS/2 协议接收	3
2.3	键盘状态机	3
2.4	扫描码到 ASCII 转换	3
2.5	数码管显示	3
3	实验总结	4
4	实验感想	4

1 实验内容

本实验要求设计一个基于状态机的 PS/2 键盘控制器，实现以下功能：

1. 七段数码管低两位显示当前按键的扫描码（Scan Code），中间两位显示对应的 ASCII 码。
2. 当按键松开时，七段数码管低四位全灭。
3. 七段数码管最高两位显示按键的总次数，按住不放只算一次。
4. (高级要求) 支持 Left Shift、Left Ctrl、Left Alt 组合键，在 LED 上显示其状态；支持 Shift 与字母键组合输出大写字符。

2 设计思路

2.1 整体架构

顶层模块将各子模块连接，整体数据流如下图所示：

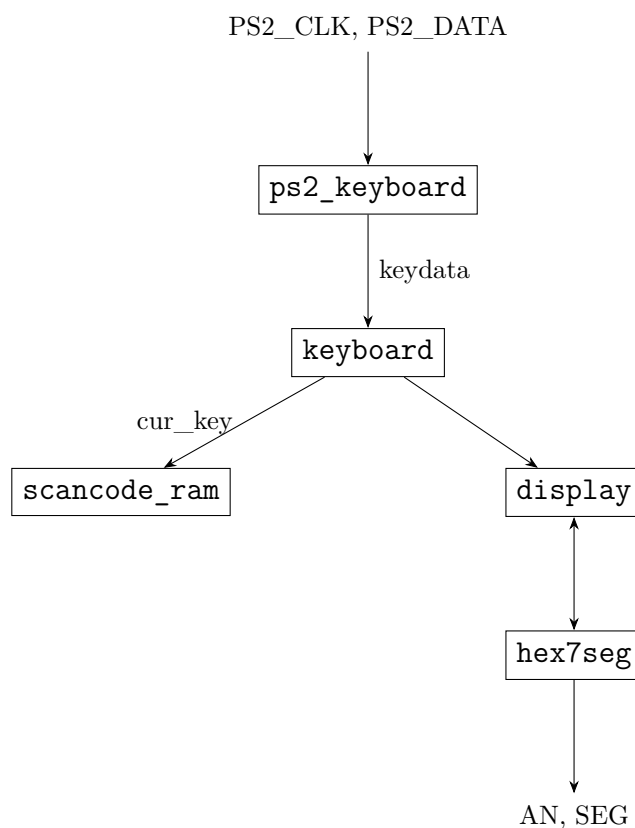


图 1: 顶层模块连接示意图

2.2 PS/2 协议接收

ps2_keyboard 模块负责底层串行数据接收。PS/2 协议每帧包含 1 位起始位、8 位数据位、1 位奇校验位和 1 位停止位，共 11 位。模块通过对 ps2_clk 进行三级同步并检测下降沿来逐位采样，接收完整帧后校验并写入 8 深度 FIFO 缓冲区，供上层模块通过 ready/nextdata_n 握手信号读取。

2.3 键盘状态机

keyboard 模块是本实验的核心，其状态机逻辑如下：

- 空闲状态：等待 FIFO 数据就绪。
- 收到 0xF0：置 is_break 标志，表示下一个扫描码为断码。
- 断码处理：若该扫描码为修饰键（Shift/Ctrl/Alt），则清除对应标志；若为普通键且与 cur_key 匹配，则清零当前键并允许下次按键计数。
- 通码处理：若为修饰键则置位对应标志；否则若当前无键按下 (!pressed)，则记录扫描码并递增计数器。

通过 pressed 标志确保按住不放时只计数一次。

2.4 扫描码到 ASCII 转换

scancode_ram 模块实现一个 256×8 的 ROM 查找表，以扫描码为地址输出对应的 ASCII 码。查找表内容通过 \$readmemh 从预生成的 ascii.txt 文件加载。

其中，ascii.txt 由 generate_ascii.py 生成，该文件是询问 AI 后得到的。

对于大写字母的支持，当 left_shift 有效且 ROM 输出为小写字母（0x61–0x7A）时，将 ASCII 码减去 0x20 得到大写形式。

2.5 数码管显示

display 模块采用 8 位时分复用扫描方式驱动数码管。利用 17 位计数器的高 3 位选择当前数码管，配合 en 使能信号控制各位的亮灭。当 cur_key 为零时（即按键松开），低四位数码管使能关闭，实现全灭效果。

3 实验总结

本实验的主要难点在于正确处理 PS/2 协议的时序和断码/通码序列。调试过程中需要注意 `nextdata_n` 信号必须在读取数据后及时拉高，否则会重复读取同一扫描码。

修饰键的处理需要将其与普通键分开判断——修饰键不应被记录为 `cur_key`，也不应参与按键计数，而是独立维护 `toggle` 状态并输出到 LED。

整体而言，本实验加深了对状态机设计方法的理解，同时熟悉了 PS/2 键盘接口的工作原理。

4 实验感想

这次实验算是第一次接触外部设备了吧，PS/2 键盘的接口比我想象中的要复杂一些。不过好在课程提供了一个 PS/2 的适配接口，不需要从零开始写，这也大大减少了这次实验的难度。

总的来说我在实验过程中没有遇到什么问题，很快就做完了。第一次做这种偏向实际应用的实验，感觉还挺有意思的。